

UNTREF

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO

Licenciatura en Música

Ciencia y música

Proyecto Final de Ciencia y Música

Documento proyectual compatible para presentación en festivales, galerías y museos
de arte y tecnología

Barbara Velazquez

Profesor: Luciano Azzigotti
Ayudante: Carolina Di Paola

Caseros, Provincia de Buenos Aires
26-11-2025

Proyecto Final de Ciencia y Música

Documento proyectual compatible para presentación en festivales,
galerías y museos de arte y tecnología

Barbara Velazquez

26 -11 -2025

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO

Licenciatura en Música

Ciencia y música

0.1. Celuido

0.1.1. Subtítulo

Es una performance de sonificación e iluminación colectiva generada por el movimiento de los brazos a partir del celular como sensor.

Se brindará un sistema de reglas que funciona como disparador para pensar la meditación que deviene en improvisación de movimiento, música y luz.

0.2. Síntesis

La obra emplea un telefono celular fijado al brazo como unidad de captura y síntesis del movimiento.

El acelerómetro y el giroscopio del mismo proveen datos continuos que se mapean en tiempo real a parámetros sonoros (frecuencia, modulación, ruido) y a parámetros visuales (color y brillo). El propio dispositivo actúa como sistema de salida: utilizando su parlante y su display para la sonificación e iluminación.

La ejecución se organiza mediante un conjunto de reglas operativas que son leídas por una guía, que estructuran una instancia inicial de meditación, brindándole atención al cuerpo y al espacio. Cada participante se incorpora en una improvisación guiada, donde el sonido y la luz se enlazan a través del movimiento.

0.3. Objetivos

- Meta-Instrumento: Crear un instrumento digital que emplea los sensores del celular para producir sonido y luz en tiempo real, integrándolo al cuerpo mediante su colocación en el brazo y haciéndolo accesible a través de una URL para su uso directo, garantizando disponibilidad ubicua.
- Improvisación consciente: Crear una partitura instructiva que abra una práctica de meditación colectiva, desde la cual les participantes improvisen

con su dispositivo de manera consciente del entorno, de sus gestos, del sonido y de la presencia de otros.

- **Solarpunk:** Explorar la utopía solarpunk re-agenciando el celular, un dispositivo cotidiano, para convertirlo en un medio sensible de escucha, luz y movimiento. Convertirlo en un instrumento que fomente prácticas tecnológicas sensibles, cooperativas y conscientes del entorno.

0.4. Justificación y memoria conceptual

En un entorno marcado por la saturación digital y por la innovación permanente de la tecnología, el celular se presenta como una herramienta cada vez más compleja y menos accesible en términos de comprensión y agencia. Su uso queda restringido a la lógica de las aplicaciones, que simplifican la interacción y ocultan la naturaleza material y operativa del dispositivo. Esta opacidad, lo que Matthew Fuller y Usman Haque describen como la condición de caja negra de las infraestructuras digitales, produce una relación en la que el celular aparece como un agente que “actúa” sobre quien lo usa, reduciendo su capacidad de intervenir, modificar o reapropiarse del medio.

Frente a este imaginario, la obra escapa a los modelos cerrados y prescriptivos de uso, desde su instrumento hasta su obra, ofreciendo una práctica que devuelve complejidad y agencia. En línea con Fuller y Haque, el proyecto rompe con la interfaz clausurada y habilita modos creativos de habitar tecnologías que suelen percibirse como inabordables o incluso invasivas. Al convertir el dispositivo en un meta-instrumento orientado a la experimentación, la interacción y el juego, se interrumpe la cadena de automatismos cotidianos y se recupera un vínculo activo con la tecnología, el espacio, la música y la comunidad.

Así, la obra no solo abre la caja negra del celular, sino que propone nuevas ecologías de interacción donde lo digital deja de ser un entorno de consumo guiado para convertirse en un territorio de exploración, producción y apropiación sensible.

0.4.1. Contexto

Esta obra amplía la definición de instrumento y de ensamble musical. Al tomar el cuerpo - concebido como en el canto, como instrumento vivo - e hibridarlo con un elemento cotidiano, el celular, y brindar instrucciones accesibles, se amplían las formas tradicionales de organización musical. Así, el ensamble no solo se organiza en torno a la interacción entre intérpretes, sino que incluye la relación dinámica entre cuerpo, dispositivo y entorno.

La propuesta no requiere conocimientos previos, permitiendo que cualquier persona participe y aprenda activamente. Democratiza el acceso y redefine los roles convencionales de intérprete y expectante, invitando a una práctica musical basada en la sensibilidad, la escucha y la cooperación.

Aunque el celular no fue diseñado para hacer música, aquí funciona como un dispositivo activo y central dentro del proceso performativo. Su uso es inmediato y tangible: con solo mover el brazo, el intérprete genera sonido y luz, estableciendo una conexión directa entre gesto y resultado.

0.4.2. Estado del arte

- William Forsythe - Coreographic Objects Forsythe brinda instrucciones para la danza, permitiendo pensar el movimiento a partir de la imaginación de objetos, líneas, y puntos en el espacio. De su trabajo tomo sus instrucciones son accesibles, que no requieren conocimientos previos para seguirlas y las expando por fuera de la danza.
- Pauline Oliveros - Deep Listening Oliveros desarrolla su método de escucha intensiva y escribe partituras que adoptan la forma de instrucciones abiertas, invitaciones a un tipo particular de escucha o de interacción. No buscan fijar un resultado, sino habilitar una situación perceptiva. Muchas de sus piezas funcionan como tareas, preguntas o modos de estar en relación con el sonido. De su trabajo, tomo sus instrucciones para escuchar de manera consciente, y expando hacia la conciencia corporal.
- Golan Levin, Scott Gibbons, Gregory Shakar, Yasmin Sohrawardy et al. - Dialtones: A Telesymphony Dialtones es una obra donde el celular de los espectadores funciona como parte de la obra a partir de sus ringtones. De esta obra tomo el antecedente de usar el celular como altavoz.

Literatura comentada

- Imaginario especulativo: Desde la perspectiva de Pauline Oliveros, es posible desplegar un imaginario especulativo donde la escucha profunda habilita nuevas formas de relación entre cuerpo, espacio y tecnología. En su enfoque, la escucha deja de ser un gesto pasivo y se convierte en una atención expandida, transformando la percepción a partir de un sistema de reglas.

Entendida la percepción como núcleo de interacción entre los sentidos, esa atención puede extenderse no solo a la escucha sino también al movimiento y al entorno. La práctica artística se vuelve así un modo de afinar la

sensibilidad hacia lo que acontece entre cuerpo y espacio. En este marco, los dispositivos tecnológicos no operan únicamente como herramientas, sino como mediadores que amplían y reorganizan estas relaciones. La obra deja de definirse por un resultado estable y se entiende como una experiencia en desarrollo, sostenida por nuevas formas de habitar y co-crear el campo perceptual.

- Paradigma: En *Urban Versioning System*, Fuller y Haque introducen la noción de caja negra para describir los procesos opacos mediante los cuales sistemas urbanos y tecnológicos generan efectos sin exponer sus operaciones internas. Esta idea resulta pertinente para la obra en tanto el meta-instrumento opera mediante sensores y transformaciones de datos que no son directamente accesibles, pero determinan su comportamiento. La caja negra funciona aquí como un modelo para comprender esa capa de mediación técnica donde se producen las variaciones y respuestas del sistema.
- La crisis ecológica y la saturación tecnológica obligan a repensar cómo se diseñan, distribuyen y usan los dispositivos que organizan la vida cotidiana. En ese contexto, el celular —ese “black mirror” que condensa vigilancia, extracción de datos y dependencia material— encarna tanto el problema como la posibilidad: es una interfaz ubicua que concentra capas de poder técnico, pero también una plataforma accesible para re-imaginar otras relaciones con la tecnología. En el auge de las distopías, es fundamental imaginar nuevos mundos posibles tomando como punto de partida el mundo que ya habitamos. Es allí donde me resuena lo solarpunk: permite imaginar futuros donde la tecnología opera como infraestructura regenerativa. Explorar obras que trabajan con sensores y gestualidades del cuerpo implica intervenir críticamente ese espejo negro, desviarlo de su uso habitual y reabrirlo como un espacio para imaginar futuros más sostenibles y sensibles, desde lo cotidiano.

0.5. Descripción

Al inicio, una guía le entregará al público una URL a la que cada persona deberá acceder desde su celular inteligente. Se les pide que suban el brillo y el volumen al máximo, y que activen el modo “no molestar” para no ser interrumpidos. Luego, se les proporcionará un soporte que deberán colocar en su brazo hábil, donde fijarán su dispositivo.

Una vez preparados, la guía les leerá en voz alta un conjunto de instrucciones divididas en tres partes, orientadas a un uso consciente del instrumento, poniendo énfasis en la relación entre movimiento y escucha.

Finalizada esta introducción, se dará paso a una improvisación libre de duración indeterminada, donde cada participante explorará el instrumento desde su corporalidad y percepción sonora.

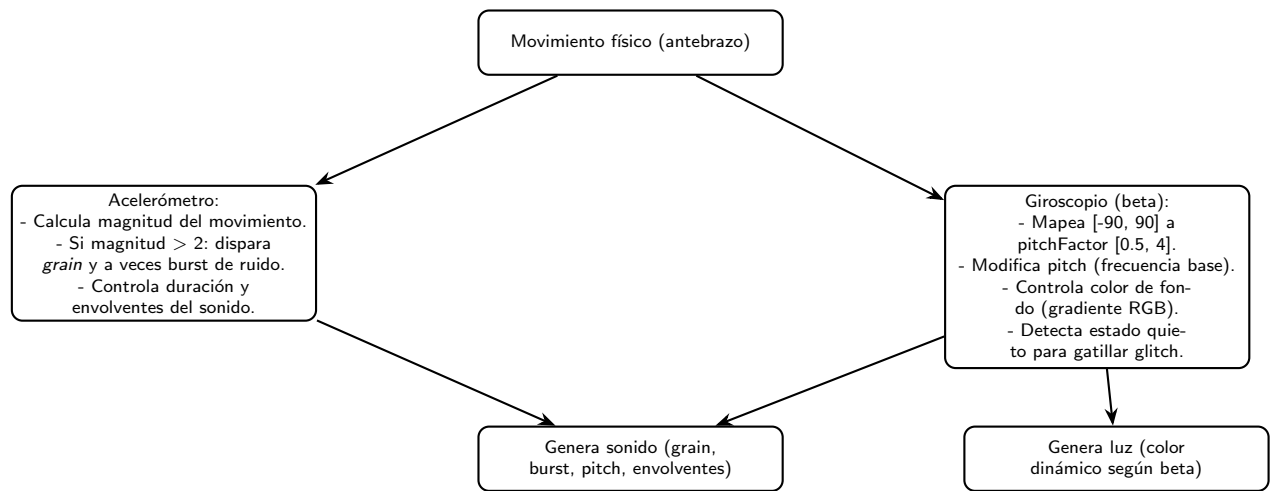
0.5.1. Explicación y principio de funcionamiento

Meta-Instrumento: Se utiliza el celular colocado en el antebrazo con un portacelular (similar al que se utiliza para deportes, como el running) y vía web se accede a la información de dos sensores: acelerometro y giroscopio.

Acelerometro: Traduce el movimiento físico en intensidad para disparar sonido. Calcula la magnitud del movimiento, si esa magnitud es mayor a 2: dispara un grain (oscilador muy corto) y a veces agrega un burst de ruido (probabilidad 0.3). La intensidad del movimiento también controla: la duración del grain, la duración del burst de ruido, el ataque/decay de las envolventes.

Giroscopio: Lee beta (inclinación hacia adelante/atrás). Se mapea linealmente con la función mapRange desde [-90, 90] a un factor de tono (pitchFactor) entre 0.5 y 4. Este factor modifica la frecuencia base del oscilador, por lo que: Cuando el dispositivo está inclinado hacia adelante o atrás, cambia la frecuencia del sonido (más bajo o más alto). Además, beta se usa para actualizar un gradiente de color dinámico en el fondo, también mapeado linealmente a valores RGB para crear una transición visual según la inclinación. El pitchFactor derivado de beta también es parte de la lógica para detectar si el dispositivo está en estado "quieto" y en una posición grave (frecuencia baja), condición que puede gatillar un efecto de ruido (glitch). En otras palabras, el giroscopio controla la altura del sonido y el color.

Obra: La práctica comienza con estar de pie o sentadx, brazo libre, y prestar atención a la respiración. Luego, se visualiza una línea imaginaria entre codo y mano que puede orientarse en cualquier eje espacial (horizontal, vertical o profundidad), explorando movimientos lineales o curvos entre dos puntos, repitiendo hasta tres veces si la atención lo permite. A continuación, se trabaja la profundidad imaginando puntos cercanos, lejanos o situados delante y detrás del cuerpo, y se experimenta con distintas velocidades, moviéndose rápida o lentamente, alternando ambas. Durante todo el proceso, se cultiva la escucha activa antes, durante y después del movimiento, esperando en silencio si no hay sonidos. Finalmente, se observa un movimiento para imitarlo, variando su velocidad, y se detiene cuando la atención se disuelve, cerrando la práctica volviendo a la respiración.



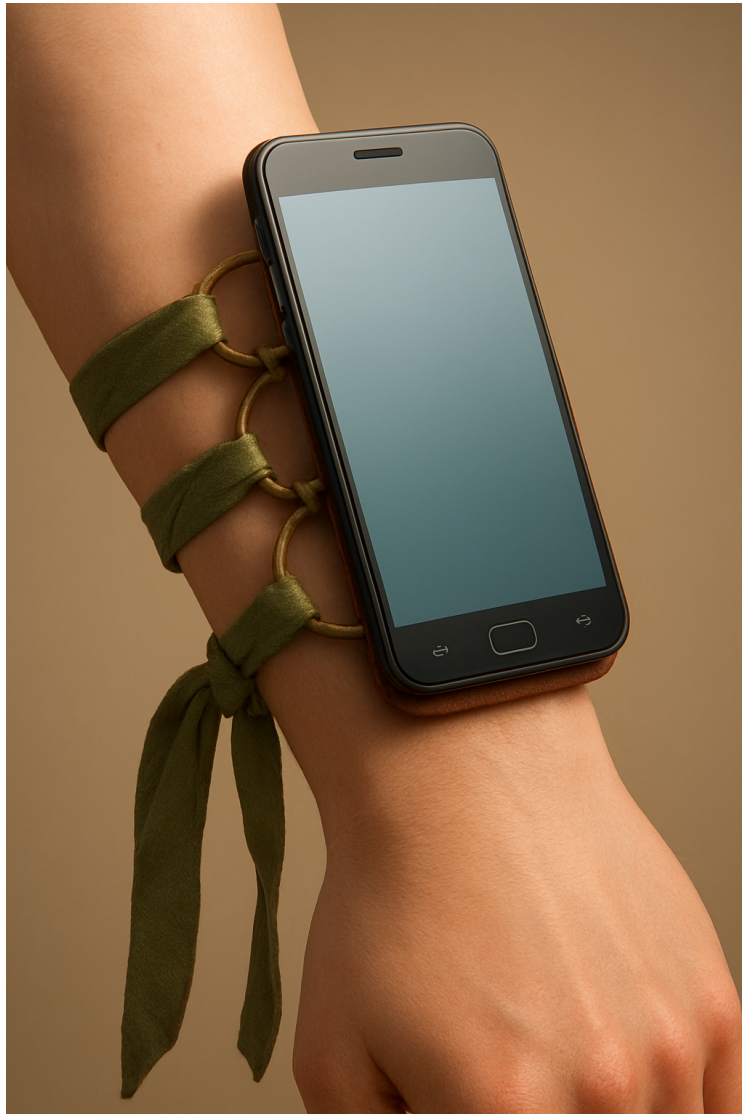


Figura 1: Visualización conceptual del sostén corporal del dispositivo.

Partitura Instructiva de Celuido

Primera parte

Preparación

Estar de pie o sentadx, con el brazo libre. Percibir la respiración.

Dirección

Localizar una línea imaginaria entre el codo y la mano. Esa línea puede orientarse en cualquier eje del espacio: horizontal (X), vertical (Y) o de profundidad (Z).

Imaginar dos puntos en el espacio. El movimiento entre esos puntos puede ser **lineal** (horizontal o vertical) o **curvo** (vertical o profundidad).

Repetir hasta tres veces, si la atención se sostiene.

Segunda parte

Profundidad

Imaginar puntos muy cercanos entre sí. Imaginar un punto adelante y otro detrás del cuerpo. Imaginar puntos muy lejanos entre sí.

Velocidad

Explorar distintas velocidades. Moverse entre puntos lo más rápido posible. Moverse entre puntos lo más lento posible. Alternar entre ambas.

Escucha

Escuchar antes de moverse. Escuchar durante el movimiento. Escuchar después. Si no hay nada que escuchar, esperar.

Tercera parte

Observación

Observar un movimiento antes de moverse. Si no hay nada que observar, iniciar el movimiento. Imitar el movimiento. Acelerar el movimiento. Realizar el movimiento lo más lento posible.

Cierre

Detener el movimiento cuando se disuelva la atención. Volver a la respiración.

Figura 2: Partitura Instructiva de Celuido

0.6. Desarrollo

El proyecto está pensado en 4 etapas:

- Investigación. Explorar la creación de un instrumento a partir de criterios organológicos, integrando las capacidades tecnológicas del dispositivo y expandiendo su apariencia, su funcionamiento técnico, su técnica interpretativa y su producción sonora y lumínica.

La investigación examina su condición instrumental atendiendo a las diferencias y correspondencias con instrumentos tradicionales y dispositivos electrónicos actuales, con el propósito de expandir la concepción de qué es un celular y qué es un instrumento musical, y de qué modo estas definiciones abren nuevas posibilidades para la práctica musical.

- Prototipado. Desarrollo del instrumento, del sostén para el dispositivo y de la partitura de la obra, y de las instrucciones para quien vaya a guiar la obra.
- Pruebas preliminares y documentación.
- Implementación y Divulgación.

0.6.1. Cronograma

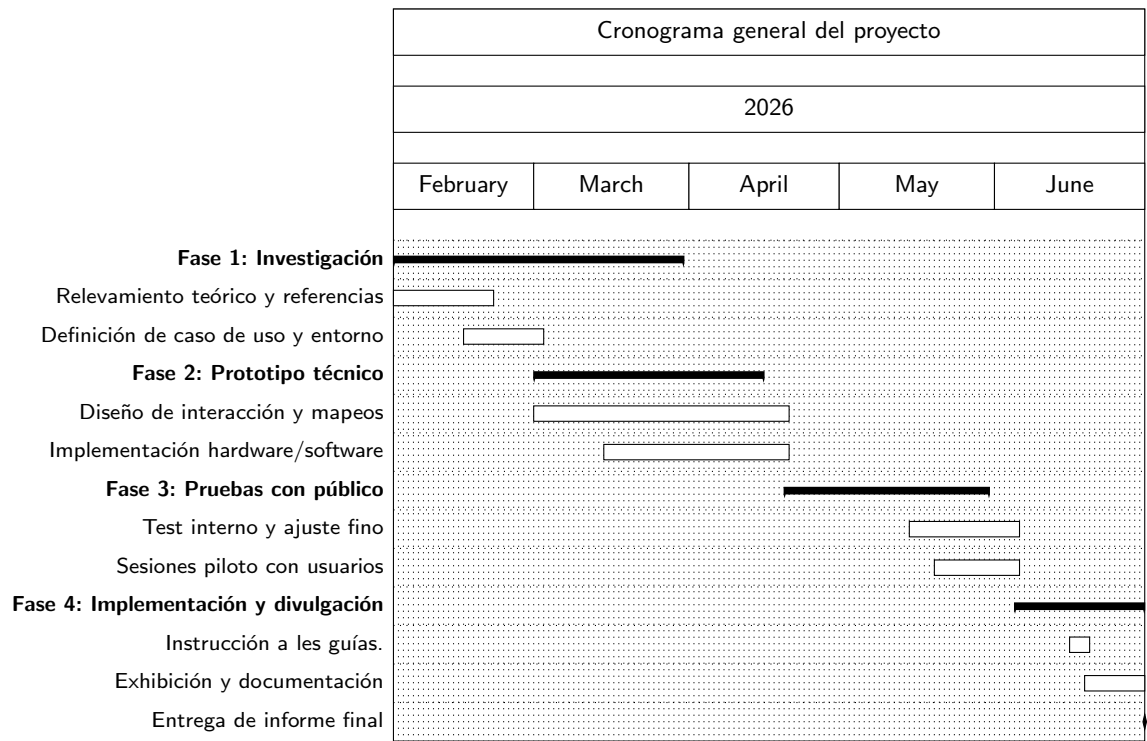


Figura 3: Cronograma general del proyecto.

Rubro / Mes	Feb	Mar	Abr	May	Jun
Investigación teórica	X				
Desarrollo de software		X	X		
Prototipado físico			X	X	
Instruccion a les guías					X
Difusión y comunicación					X

Figura 4: Cronograma por rubro y mes. La X indica la actividad principal en cada período.

0.7. Lista de materiales

La obra requiere un conjunto reducido de materiales, centrados exclusivamente en el uso de dispositivos móviles del público. Para su correcta implementación, solo se necesitan:

Sostenes/soportes para celulares: destinados a asegurar la correcta posición, estabilidad y visibilidad del dispositivo durante la activación de la obra.

0.8. Rider

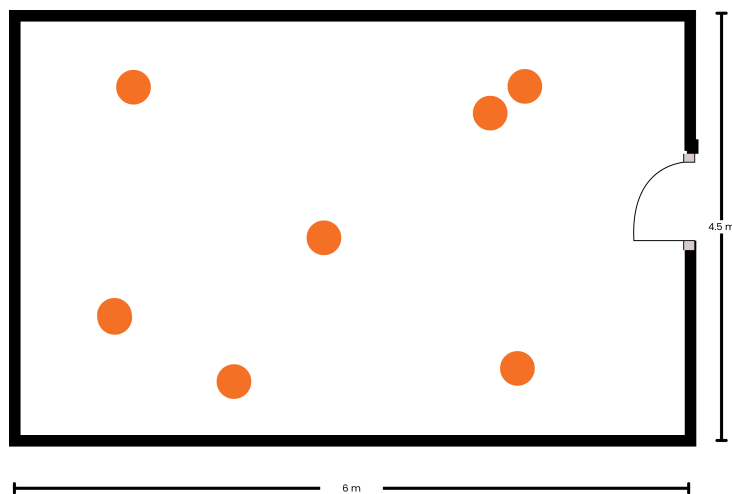


Figura 5: Plano de la sala.

Se necesita una habitación vacía, silenciosa y alejada de ruidos del entorno. El espacio debe permitir el movimiento cómodo de los cuerpos, por lo que se recomienda una superficie libre no menor a 6×4.5 metros, aunque esto va a depender del número de participantes. En caso de que las presentaciones con

grupos numerosos sean frecuentes, se recomienda contemplar un espacio proporcionalmente mayor que garantice comodidad y libertad de movimiento.

La iluminación debe ser tenue o baja, evitando luces directas o cambios bruscos de luminosidad. Se sugiere que la sala se mantenga a una temperatura cálida y estable, entre 20 y 24°C, para favorecer la permanencia del público y el uso de los dispositivos móviles.

La obra utiliza únicamente los teléfonos celulares del público y sus respectivos soportes, no se requiere equipamiento adicional.

0.9. Presupuesto

Rubro	Costo unitario (USD)	Cantidad	Subtotal (USD)
Diseño y prototipado físico	274	1	274
Confección de prototipado físico	120	25	3000
Honorarios artista	798	1	798
Diseño de comunicación	98	1	98
Gastos en difusión	96	1	96
Total estimado			4266

Cuadro 1: Presupuesto preliminar por rubro. Los valores son orientativos.

El ítem de diseño y prototipado físico corresponde a un trabajo colaborativo realizado con un diseñador externo, que se va a encargar de desarrollar tanto la concepción como los primeros modelos del instrumento. Por otro lado, el prototipado físico hace referencia a la confección de los sostenes para el dispositivo, que se colocan en el brazo de cada participante. Se estima la producción de una cantidad aproximada de 25 unidades, aunque esta cifra puede ajustarse según la cantidad de público o participantes que se esperen.

Los honorarios contemplados están basados en las tarifas vigentes del TAV, actualizadas para octubre de 2025, y corresponden a la remuneración por la labor artística involucrada en el proyecto. En cuanto al diseño de comunicación, este rubro incluye la creación de materiales gráficos como flyers y contenido para redes sociales, mientras que los gastos en difusión cubren la publicidad y promoción del evento o la obra. Es importante destacar que estos últimos costos podrían ser absorbidos por la institución.

0.10. Referencias y comunicación

0.10.1. Bibliografía

- [1] Forsythe, William. "Choreographic Objects." Ensayo publicado en línea, William Forsythe Studio. <https://www.williamforsythe.com/essay.html>. Consultado 25 nov. 2025.
- [2] Oliveros, Pauline. *Deep Listening: A Composer's Sound Practice*. Bloomington, IN: iUniverse, 2005.
- [3] Fuller, Matthew, y Usman Haque (2008). *Urban Versioning System (UVS)*. En O. Khan, T. Scholz, & M. Shepard (Eds.), *Situated Technologies Pamphlets*. The Architectural League of New York.
- [4] Wagner, Phoebe, y Brontë Christopher Wieland, eds. *Sunvault: Stories of Solarpunk and Eco-Speculation*. Pittsburgh: Upper Rubber Boot Books, 2017.
- [5] Levin, Golan. (2007, 27 de agosto). *Mobile Phone Concert: Dialtones @ Ars Electronica 2001*. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=g1G-YesiBB8>. Consultado 25 nov. 2025.

0.10.2. Teaser

Meta-instrumento corporal y colectivo, esta obra transforma el celular en una extensión del cuerpo y la voz del movimiento. A través de sensores y soportes estratégicos, invita a un diálogo entre gesto, sonido y luz, donde cada participante activa una coreografía única y compartida. Lejos de ser un dispositivo pasivo, el celular se vuelve un espacio de creación performativa, donde tecnología y cuerpo convergen en una experiencia inmersiva, orgánica y en constante transformación. Esta obra propone explorar nuevas formas de agencia musical y corporal en tiempos digitales, celebrando la simultaneidad del individual y lo colectivo.

0.10.3. Statement

Como estudiante universitaria de música, con recursos limitados, siempre sentí que acceder a un instrumento musical era un privilegio lejano. En un país atravesado por crisis económicas y sociales, y en un contexto de saturación digital constante, esta obra nace del afecto complejo hacia objetos tecnológicos como el celular y la computadora. Sin perder de vista la obsolescencia programada ni la emergencia ambiental, exploro cómo resignificar estos dispositivos como extensiones del cuerpo y fuentes creativas.

Esta obra se inserta en mi trayectoria como una búsqueda de nuevas formas de agencia musical y corporal, cuestionando las fronteras entre lo orgánico y lo digital. Pregunto cómo la tecnología puede devenir herramienta crítica y poética, y cómo construir colectividades sensibles en la era de la hiperconectividad. No es solo un instrumento, sino un espacio para repensar nuestra relación con la tecnología y el entorno.